- **Exercício Proposto 1 – Fixação**

  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba um número inteiro e exiba se ele é *Positivo* ou *Negativo* (considere zero como positivo).

```java
exercicio1.java > exercicio1
import java.util.Scanner;

public class exercicio1{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número inteiro: ");
        int num = leitor.nextInt();

        if(num >= 0)
            System.out.println("O número é positivo");
        else
            System.out.println("O número é negativo");

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 2 – Fixação**

  - **Nível**: Fácil.
  - **Enunciado**: Receba a idade de um nadador e imprima "Categoria Adulta" se ele tiver 18 anos ou mais.

```java
exercicio2.java > ...
import java.util.Scanner;

public class exercicio2{
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a idade do nadador: ");
        int idade = leitor.nextInt();

        if(idade > 18)
            System.out.println("Participante da categoria adulta");
        else
            System.out.println("Participante da categoria não adulto");

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 3 – Lógica**

  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas e imprima o resultado:
    "Aprovado" (média >= 6.0); ou
    "Exame" (média < 6.0).
  - **Obs.**: Utilize *if-else*.

exercicio3.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class exercicio3{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a primeira nota: ");
        double nota1 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite a segunda nota: ");
        double nota2 = leitor.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        if(media >= 6)
            System.out.println("A média de suas notas é: " + media + " você foi aprovado");
        else
            System.out.println("A média de suas notas é: " + media + " necessidade de realizar o exame");

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 4 – Lógica**

  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba duas notas, calcule a média aritmética entre as notas e imprima o resultado:
    "Aprovado" (média >= 6.0); ou
    "Exame" (média < 6.0).
  - **Obs.**: Não utilize *else*.

exercicio4.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class exercicio4{
    Run | Debug
    public static void main (String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite a primeira nota: ");
            double nota1 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite a segunda nota: ");
            double nota2 = leitor.nextDouble();

        double media = (nota1 + nota2) / 2;

        if(media >= 6 )
            System.out.println("Aprovado");

        if(media < 6)
            System.out.println("exame");

        leitor.close();
    }
}
```

- **Exercício Proposto 5 – Lógica**
  - **Nível**: Médio.
  - **Enunciado**: Receba um número e informe se ele é múltiplo de 5 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo.

exercicio5.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class exercicio5{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um número inteiro qualquer: ");
        int num = leitor.nextInt();

        if(num %3 == 0 && num %5 == 0)
            System.out.println(num + " é um número múltiplo de 3 e 5");
        else
            System.out.println(num + " não é um número múltiplo de 3 e 5");

        leitor.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 6 – Desafio**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Informe se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais) e se possui idade para dirigir (18 anos ou mais).

exercicio6.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class exercicio6{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite seu ano de nascimento: ");
        int ano1 = leitor.nextInt();

        System.out.println("Digite o ano atual: ");
        int ano2 = leitor.nextInt();

        int subtracao = ano2 - ano1;

        if(subtracao >= 16)
            System.out.println("Já tem idade para votar");
        else
            System.out.println("Não tem idade para votar");

        if(subtracao >= 18)
            System.out.println("Tem idade para dirigir");
        else
            System.out.println("Não tem idade para dirigir");

        leitor.close();
    }
}
```

É vedada a cópia ou compartilhamento sem a prévia autorização por escrito do autor.

- **Exercício Proposto 7 – Desafio**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba três valores (A, B, C) e verifique se eles podem formar um triângulo (A soma de dois lados deve ser sempre maior que o terceiro).

exercicio7.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class exercicio7{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite o tamanho do primeiro lado: ");
        Double lado1 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite o tamanho do segundo lado: ");
        Double lado2 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite o tamanho do terceiro lado: ");
        Double lado3 = leitor.nextDouble();

        if(lado1 + lado2 > lado3 && lado2 + lado3 > lado1 && lado1 + lado3 > lado2)
            System.out.println("É um triangulo válido");
        else
            System.out.println("Não é um triangulo válido");

        leitor.close();
    }
}
```

Algoritmos e Programação – AP

- **Exercício Proposto 8 – Desafio**
  - **Nível**: Difícil.
  - **Enunciado**: Receba três valores (A, B, C) e informe esses mesmos valores em ordem crescente.

```java
import java.util.Scanner;

public class exercicio8{
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){

        Scanner leitor = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Digite um valor inteiro: ");
        Double num1 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite um valor inteiro: ");
        Double num2 = leitor.nextDouble();

        System.out.println("Digite um valor inteiro: ");
        Double num3 = leitor.nextDouble();

        double menor , meio , maior;

        if (num1 <= num2 && num1 <= num3) {
            menor = num1;
        } else if (num2 <= num1 && num2 <= num3) {
            menor = num2;
        } else {
            menor = num3;
        }


        if (num1 >= num2 && num1 >= num3) {
            maior = num1;
        } else if (num2 >= num1 && num2 >= num3) {
            maior = num2;
        } else {
            maior = num3;
        }

        meio = num1 + num2 + num3 - menor - maior;

        System.out.println("Ordem crescente:");
        System.out.println(menor + " " + meio + " " + maior);

    leitor.close();
    }
}
```